

第074课答案 软分配、下界与失败机制

1 三点E步

初始权重均为0.5，方差均为1，均值为-1和1。对 $x=-1$ ，平方距离分别0和4，Gaussian指数部分为1和 $\exp(-2)$ 。归一化后责任是0.88079707798和0.11920292202。对 $x=0$ ，两距离均1，责任均0.5。对 $x=1$ 交换第一行的两项。

这三行每行相加为1，是互斥且穷尽的来源条件概率。每列和为1.5，是分数意义的有效样本数。把每个点硬分给最大责任成分会改变M步，尤其 $x=0$ 还需要任意平局选择，那已经不是这里的软EM。

中点责任0.5需要两成分在该点的加权密度相等。本例权重、方差相同且位置对称，足以满足。若权重改为0.9与0.1，即使距离相等，也不会各0.5。若方差不同，峰值和指数部分同时变化，不能只看距离。

2 M步的每一项

第一成分有效数1.5；加权和对 -0.76159415596 ，所以均值 -0.50772943730 。第二成分对称。两成分权重都是 $1.5/3=0.5$ 。第一成分加权二阶矩为 $(0.880797+0.119203)/1.5=2/3$ ；减去新均值平方，得到方差约 0.40887748516 。

用“二阶矩减均值平方”核算，只在权重正确归一且均值是同一组权重的均值时成立。直接把旧均值-1代入偏差平方会得到不同值，不能作为精确M步。分母 N_k-1 也不正确，因为我们此处优化似然，而非无偏方差估计。

新对数似然 -3.54921510918 大于旧值 -4.38925393865 ，增加约 0.84003882947 。若目标写成负对数似然，则从 4.389 下降到 3.549 ；两种描述必须保持符号一致。

3 不降链每一环的理由

第一环 $\ell(\theta^{new}) \geq \mathcal{F}(q^{old}, \theta^{new})$ 来自KL非负：任意 q 形成下界。第二环 $\mathcal{F}(q^{old}, \theta^{new}) \geq \mathcal{F}(q^{old}, \theta^{old})$ 来自M步选择不降低下界的参数。最后旧参数下两者相等，来自E步把 q 设为旧参数的精确后验，使KL为0。

重要之处是下标：M步固定的是旧后验 q ，不是在每次尝试参数时随意更换 q 后又把函数当成相同目标。EM可以完整最大化该下界，也可做保证提高它的广义M步；随意的一次参数移动没有相同保证。

如果加入先验，优化目标通常变成后验或惩罚似然。若近似计算后验，应说明保证的是变分下界还是观测似然。不能见到算法名字中有EM就推断原始观测似然一定不降。

4 为什么对称初值保持重叠

三个成分初始均值相同、方差相同、权重相同，则任意 x 的三项加权密度完全相同，E步责任都为 $1/3$ 。M步三个有效计数都是 $n/3$ ；三个均值都是全样本均值；三个方差都是全样本方差；三个新权重仍为 $1/3$ 。循环再次回到同样结构。

本批对称解最终训练似然约-819.55126056，正常分离解约-687.09154500，差约132.45971556。对称解满足不下降，却比已知的其他可行解差，所以“不下降”不能推出“全局最优”。算法也没有义务凭空打破严格对称。

正常八次里有七次达到近似相同目标，是本数据和这些初始化下的事实。不能从有限搜索得出“所有初始化都会找到同一最优”。重启改善搜索覆盖，不是全局最优证书。

5 标签交换检验

设有两成分，权重(0.3,0.7)，均值(-2,2)，方差(1,4)。将这三组参数同步交换为(0.7,0.3)、(2,-2)、(4,1)，每点总密度的两项只是换了求和顺序，因此完全相同。

只交换均值却不交换权重或方差，一般改变模型。比较两次训练结果时，也不能仅排序均值而保留原来权重顺序。必须把每个成分的全部参数作为一个整体匹配。来源编号本身没有高低、先后或重要性。

6 塌缩路径与下限

在观测0处放一个方差 v 的Gaussian，密度因子与 v 的负平方根成正比。当 v 趋0，该点对数密度趋向正无穷。只要其他成分给2和4等剩余观测保持正密度，这些点的有限惩罚不能抵消无界增长，因此总似然无上界。

密度超过1没有违反概率公理。密度的单位是读数单位的倒数，只有区间积分才是概率。塌缩的病态是无限尖的密度针对单个训练点，而不是密度数值超过1本身。

本实现固定 $v \geq 10^{-4}$ 。对一维成分，固定责任后，关于 v 的负目标为常数加 $N_k \log v/2 + S_k/(2v)$ ，其中 S 是加权残差平方和。无约束最小点 S/N_k ；若落在下限左边，则可行区间最优点是下限。因此 $\max(S/N_k, \text{floor})$ 是本问题精确受约束更新。

7 数值实现与独立核验

extreme测试使用 ± 1000 读数。对数联合密度仍为有限负数， $\log\text{sumexp}$ 减去最大项后求和，避免把两个下溢为0的密度写成0/0。最后责任接近硬分配，但这是模型计算的结果，不是强行截断。

独立scikit-learn对照使用无额外协方差正则、相同分离均值和尺度。此批正常解的方差远离下限，因此教学实现与库的平均训练对数密度差在 10^{-7} 以内。若某样本激活下限，两种更新不再保证等价，应重新说明比较对象。

8 合格实验结论

可写：“在一维三来源合成数据上，精确E步与固定方差下限的约束M步产生允许浮点误差下非降的观测似然；七种本批初始化得到相近高似然结果，对称初始化保持重叠并停在较低目标。独立塌缩路径说明无约束Gaussian混合似然可无界，因此高训练似然本身不保证合理估计。”

还应声明：本代码是一维教学实现；没有验证多维full协方差性能，没有证明成分数正确，没有证明全局最优，也没有让训练来源标签参与估计。能够同时讲清楚保证、证据和边界，就是本课的主要学习成果。